Synthèse Apprentissage

❖ Préambule :

L'éducation se base sur des présupposé psychologique et a pour but:

- de favoriser l'épanouissement optimal des potentialités de chacun, on va partir du principe que nos potentialités sont innée et que l'éducation nous permettrais de développer ou non certain capacité, compétences,...
- de doter tous les individus de savoirs et savoir-faire de bases. Ce qui signifie que tout le monde est capable d'apprendre, l'enseignement doit donc pouvoir les amener a maitrisé ce que l'on considère comme la base du tronc commun
- de faire des adultes autonome, responsable et doués de raison, pour pouvoir arriver à cela il faut une vision positive de la nature de l'être humain .

L'éducation a également de mission prioritaire (4C), leurs ambition est élevé mais n'est pas la plus équitable, ni la plus efficace.

- Promouvoir la confiance en soit et développer la personne que nous sommes
- Aider à acquérir des compétences : savoir et savoir-faire
- Préparer l'individu à être un citoyen responsable, celui que la société vex qu'il soit qui est ouvert à d'autre culture
- Assurer des chances d'émancipation égale pour tous

Tout projet d'éducation postule de la malléabilité plus ou moins grande de l'être humain. Selon les courant, chaque individu n'as pas la même au départ, cette idée vient du fait que l'on veux organiser socialement les formes de transmissions de compétence et de connaissance. La philosophie des lumières veux offrir a tous l'éducation qui étais réservé à l'aristocratie.

On peux faire la différence entre 2 sortes d'éducation : l'éducation traditionnelle et l'éducation nouvelle.

- **L'éducation traditionnelle** : elle est basé sur la philosophie des lumières. Leurs ambition était positive et noble. Elle est porteuse, cette éducation, d'un idéal de justice égalitaire (même si se n'est pas suffisant pour que ça soit équitable, cela va même amplifier les différences interindividuels). Elle fait aussi le pari que l'individu peut devenir ce que la société veux qu'il soit. Il ont pour idée de former l'esprit de l'enfant en le mettant en contact avec la pensée des grands auteurs de notre époque. Elle prône donc une étude livresque. Leurs postulats de base se n'est pas juste emmagasiner les connaissance mais les utiliser pour structurer la personnalité ainsi que pour les doter de compétence cognitive et d'attitude moral, c'est en analysant autrui qu'on forme sa propre pensés. Pour l'éducation

traditionnelle, les connaissances sont considéré comme un moyen de formation et le professeur est un médiateurs entre l'enfant et sa culture.

- **L'éducation nouvelle :** Il faut tenir compte du caractère endogène (= qui a une cause interne) du développement de l'enfant et s'oppose à l'idée de l'éducation traditionnelle en disant que celle-ci encombre la tête de l'enfant de savoir mort. On veux s'approprier le patrimoine culturel pour pouvoir se développer , on forme l'enfant par la vie pour la vie. Leurs objectifs va être de développer des savoirs qui sont plus authentique plus personnelle, il veulent que l'enfant fasse l'expérience direct du réel. Le but est de substituer l'études des choses à l'études des mots, donc ne pas étudier des textes mais apprendre au travers des expériences sensible que l'on peux faire.

❖ Précurseurs :

Les précurseurs de l'éducation sont les courants rationaliste et empiriste :

Empiriste :	Rationaliste :
Pour eux, on apprendrais selon les sens qui s'imprimerais dans notre cerveau comme si a la naissance nous étions une table rase dépourvue d'expérience au préalable. Il faut vivre des expériences par les sens pour que les connaissance s'associe les une aux autre pour former des choses plus complexe. L'enseignant à donc pour but de les mettre au contact du monde. Ils ont pour idée que s'il y a des inégalités entre les hommes, c'est parce que il n'ont pas eu l'occasion de faire les même apprentissages sensoriel. Ces inégalité pourrait disparaître grâce à l'instruction.	Pour eux, les connaissances ne sont pas dans la nature. C'est le raisonnement pure qui nous permet d'acquérir des connaissances valide. On va donc questionner les étudiants pour leurs faire utiliser leurs connaissances. L'être humain n'est pas née avec le même potentiel que les autre c'est la cause de l'inégalité. Le mythe de la caverne de platon illustre que l'homme doit faire une démarche intellectuelle pour sortir de la caverne. C'est donc un processus pour faire remonter les perceptions aux idées. Il utilise la méthode socratique/ maïeutique/ interrogative pour construire les connaissance

Leurs points commun est la connaissance universelle et le mépris de la langue comme mode de transmission des connaissances.

Il y a eu un débat sur la lecture en fonction de leurs points de vue qui malgré tout a été rendu désuète pour privilégier une conception interactionniste. Pour le Empiriste, la lecture est un déchiffrage automatisé comme vu au cours de langage. On va utilisé une méthode de : « perception➔association➔compréhension » . Alors que pour les rationaliste, on parle de perceptive descendante. On a déjà une idée de ce que l'on va voir

, la lecture ne fait que nous confirmer notre hypothèse. Même si l'hypothèse de Smith est loin d'être compatible avec toutes les données disponible. L'expérience de Zola montre que le repérage perceptif est gêné par des indices graphiques minimes même si ces indices sont éliminé lors des étapes ultérieurs du traitement (l'esprit ne peux pas sélectionné ce qu'il veux voir).Les rationalistes vont critiqué les empiristes en disant que si c'était automatiser alors on aurait pas de difficulté si il y avait des erreurs orthographique. Les empiristes ont répondu qu'en admettant que ça soit traité, il vont identifier puis retrouver en mémoire les différents caractères. Seulement, l'expérience de Cattell prouvent que c'est plus que juste une addition de lettre, il existe une supériorité des codes appris. Ce n'est pas juste un procédé ascendant car les mêmes stimulus ne vont pas proposer le même type de réponse selon leurs contexte de présentation, il y a aussi l'utilisation d'un interface cognitif qui lui est impacter pas nos connaissances structurale, lexicale, syntaxique et sémantique de la langue. On peux donc conclure que les connaissances agisse sur notre façon de lire les choses. En conclusion, aucune de ces deux visions est totalement correcte, nous penchons plus sur une conception interactive qui suppose une interdépendance entre les ascendant et les descendant

1. ***Rousseau***

En 1962, il publie le roman Emile, qui décrit l'éducation idéal d'un jeune homme. C'est considéré comme l'acte de naissance de la psychologie de l'enfance. Rousseau pense que l'enfant a des manières de voir, de pensée et de sentir des choses qui lui sont propre : « il cherche toujours l'homme dans l'enfant, sans penser à ce qu'il est avant d'être homme »

Selon lui, la vie intellectuelle repose sur la vie affective, nos passions sont les moteurs de nos vies. Si elle sont donnez par la nature elle sont bonne tandis que si c'est la société, ces passion vont nous guider vers le mal. Il a un certain prémisse sociologique qui ne doit pas conduire à un retour à l'état naturel mais a un dépassement de cet état en le gardant malgré tout. L'enfant doit être confronté à la société. L'éducation fait évoluer ce qui est bon tout en évitant le mal. Pour Rousseau ,l'éducation est primordial : « c'est en devenant social que l'homme devient un homme civilisé »

Les 4 paradoxes de rousseau :

- Le sociale et le naturel

Il faut trouver l'harmonisation entre le social et le naturel. Dans la société, l'enfant découvre la convoitise et la rivalité seulement pour devenir un être de raison il doit conquérir le savoir, la sagesse et la socialisation est une dénaturation qui crée l'homme.

- L'autorité et l'autonomie

Rousseau veux faire un homme libre avec l'utilisation d'une éducation rigoureuse. Il veut que le maitre ne soit pas l'esclave de l'élève mais ne doit pas non plus imposer des

valeurs via l'autorité. Son but est de donner des outils à l'enfant en utilisant la volonté et la raison pour que l'enfant apprenne par lui-même. Rousseau estime que l'enfant ne doit pas être confronté aux règles morals avant l'âge de raison.

- Eduquer la raison sans la solliciter

Le chef d'œuvre d'une bonne éducation est de créer un homme raisonnables. Rousseau craint plus l'erreur que l'ignorance. Il dit que l'enfant n'apprend pas à raisonner par convenance et à croire par complaisance. Il faut que seule pénètre des savoirs juste et clair. La lecture, avant 12 ans, est un fléau car lorsque l'on lit on ne pense pas, il s'agit donc d'un obstacle sur la pensée autonome.

Pour lui, il faut éduque la raison via l'expérience directe du réel, avec une éducation négative qui protège des expériences préjudiciable et d'un apprentissage de surface et avec l'exemple d'un adulte car l'homme est un imitateur.

- Tout faire en ne fessant rien

L'élève doit pouvoir faire des erreurs. Les seules erreurs qu'il n'autorise pas c'est que des élève pense savoir des tas de choses. Cette idée est des connaissance fausse et mal intégrer. L'enfant doit user de sa raison et pas de celle des autres. Il veux tenir compte de la spécificité de l'enfant et donc de leurs manière de pensées

2. ***Montessori***

Elle était docteur en médecin qui a été la figure de proue de l'éducation nouvelle. Elle a travailler avec des jeunes ayant un retard mental mais a remarquer que leurs envies de jouer elle était intacte. Elle a donc développer une pédagogie emprunte de sa voie chrétienne qui la pousse à un optimisme éducatif ainsi qu'un acceptation des différences interindividuelle. Elle prend conscience de l'utilité du développement des sensations corporelles. Chaque objets va sous-tendre des idées (= sensualisme associationniste).

Le contact de l'enfant était favorise par du matériel du matériel pédagogique adapter. Il doit être

- attrayant et esthétique
- limité en nombre
- offert pas ses caractéristique propres à un contrôle possible de l'erreur : on va donner un statut normal de l'erreur lors du développement de l'enfant.
- Se prêter à l'activité motrice de l'enfant
- Isoler une qualité sensorielle particulière : les objets doivent être identique en tout sauf pour leurs qualité mise en avant.

Ce matériel est développé pour aider avec la vie pratique, sensorielle, langagier et mathématique. Il n'enferme jamais l'enfant dans l'erreur. Montessori a 4 concepts clé :

- Le vitalisme : l'enfant est animé par un élan vital qui le pousse à devenir un homme en grandissant
- Le naturalisme : c'est l'éducation qui va à la rencontre des enfants
- L'esprit absorbant : nous sommes des embryon intellectuelle dans un processus de développement physique et mental qui vont de pair. La capacité et la volonté d'apprendre est toujours présente chez l'enfant
- Les périodes sensible : nous avons des période de plus grande réceptivité au niveau de l'apprentissage via l'interaction au milieu. Cela a été confirmé par des étude comportemental actuelle mais tous ne se joue pas avant un certain âge.

Elle va considéré que l'origine du développement sont intérieur. Cela signifie que l'organisation de l'environnement est secondaire et ne fait que modifier le développement. On appelle ça une pédagogie de libération. On libère la nature pour qu'elle puisse se révéler. L'adulte est donc en retrait, il doit attendre que la nature face son œuvre

Au niveau des critiques : pour elle, la loi du développement est d'origine divine. L'action pédagogique doit se conformé au loi naturel. L'éducation a une valeur normative. Le milieu scolaire est pas contraignent donc les différence individuelle vont être clairement manifester. Elle risque mm d'être amplifier.

Le message de Montessori trouve un écho puissant dans les sociétés actuelle et beaucoup de recherche en science cognitive et en neurosciences viennent confronter ses intuitions et observations très lucides des enfants.

3. ***Decroly***

Il s'agit d'un médecin belge qui est spécialisé dans le traitement des enfants anormaux. Il va utiliser que qu'il a appris pour avoir une école pour les enfants dit normaux car pour lui il n'y a pas de grande différence entre les enfants normaux et les anormaux hormis que les anormaux sont plus lent.

Il a développé une perspective plus empiriste. Il va démontrer l'importance de l'observation comme point de départ. Il va utiliser la perception globale plutôt que le travail en miette. Il sera des lors à l'origine d'une nouvelle manière d'abordé la lecture (= la démarche analytique) il va utiliser des phrase entière car l'enfant y associe ces émotions et sont intérêt. Il suppose donc que la phrase est plus facilement stocké en mémoire que des lettres ou des syllabes sans signification

Sa vision des choses est décrite avec 3 mots : observation, association (les deux des perceptive empiriste) et l'expression (=besoin supposé naturelle social et éducatif de prendre sa place dans son milieu naturel)

L'individu doit selon lui passé par toute les étapes par laquelle l'humanité est passé. Il doivent remplir les besoin principaux :se nourrir, lutter contre les intempéries, se défendre contre les dangers ainsi que le besoin d'agir et de travailler ensemble.

Son programme d'idée associé reprend tous ce qu'il y avait dans les autres écoles, il les a juste mis en place autrement. Il va défendre l'idée d'une interaction entre l'humain et son milieu.

Le choix éducatif est opposé à celui de Montessori. Il pense que l'école joue un rôle compensatoire pour réduire les inégalités naturelle. Il défend un principe de justice corrective. L'éducation peux et doit aller contre les inégalité naturelle

4. Dewey

Il s'agit d'un philosophe américain qui prône l'unité entre la théorie et la pratique, on va parlé de pragmatisme (rupture entre l'empirisme et le rationalisme)

Pour lui, les connaissance ne se découvrent ni par l'introspections, ni par l'observation, elle s'invente en résolvant des problèmes. Mettre la pensé à l'épreuve de l'action. Pour lui les savoirs naisse de l'action donc les tendances déployer par l'individu pour résoudre des problèmes. (learning by doing)

Il propose une philosophie de l'expérience dont les pivots conceptuels sont le principe de continuité au niveau du milieu et la notion de transaction. La pensé est un outil qui va assurer l'optimisation des transactions de l'individu avec son milieu. Il pense que la pensé n'est pas une faculté supérieur dont l'objet serait la connaissance de la vérité. La pensé est un instrument d'action pour améliorer les interactions avec l'environnement.

Tout progrès cognitif nait d'une réorganisation de l'expérience :

- On va prendre toutes les données dont on dispose et comment on a réagit à des expérience similaire
- On va formuler une hypothèse pour prendre la plus pertinente
- La pratique va être une mise à l'épreuve de notre vérité

L'enseignant à pour rôle de mettre l'enfant dans les condition idéale pour qu'il se développe. Cela se rapproche presque de la démarche scientifique. Lors qu'il aperçoit une discontinuité dans son milieu, l'enfant va cherche à retrouver l'équilibre en s'engagent personnellement (= constructivisme)

Le développement personnelle passe par le développement de la société et inversement. Dewey cherche une relation dialectique entre la psychologie et le social. L'école doit être une mini société (lieu de vie démocratique). Il font l'expérience de la vie en société, construise des connaissance contextualisés. Il utilise aussi la justice corrective. Il propose une éducation centré sur l'enfant et tournée vers la société.

5. ***Claparéde et l'éducation fonctionnelle***

il s'est fait influencé par Dewey. Il considère que l'organisme vivant est en équilibre entre l'individu et son milieu. Vu que l'environnement change perpétuellement, la pensée est un outil d'adaptation pour pouvoir retrouver cette équilibre.

Il se distingue cat il a essayer de mettre le social en harmonie avec le naturel. Il considère que les individu ont des aptitudes diversifier. Celle-ci sont disposition naturelle pour se comporter d'une certaine manière. Il pense que les capacité sont innée. Il faut obéir à la nature de l'enfant pour en obtenir quelque chose. La façon d'en tenir compte implique des réformes qui propose de faire une école sur mesure qui répond aux différence interindividuelle. On va adapter l'école aux types d'intelligence ainsi qu'aux capacités des élèves. On va obéir à la nature de l'enfant pour en tirer le meilleur(ex ecole technique). Il a donc un pensée éloigné de celle de Decroly.

6. ***Freinet et la pédagogie active***

Il a aussi été influencé par Dewey. Il par du principe que :

- L'école doit être animé par un principe de justice corrective
- Vise par la différenciation pédagogique, une école plus égalitaire
- Son approche défend une visé sociale et une politique dans laquelle on retrouve une valeur formative du travail. L'idée que la construction de connaissance est une œuvre collective (= favorise les travaux de groupe)

Pour lui, l'enfant apprend en agissant (=tâtonnement expérimental) c'est une méthodes naturel d'apprentissage philosophique fondé sur une confiance en l'enfant. Il va rencontrer des obstacle qui vont génère une insatisfaction d'où va naitre un certain intérêt. L'enfant est le point de départ des apprentissages même si l'adulte à un rôle important.

Les situations d'apprentissages doivent avoir du sens pour tous les élèves. L'enfant est un individu social qui cherche a communiquer donc on va se baser sur cette liberté d'expression des enfants. Son dispositif se déploie autour de plusieurs aces de structuration dont l'importance des situation communicative, la communication vers l'extérieur qui va aider au contrôle personnelle et interpersonnel ce qui va proné une division du travail avec un structure sociale de type coopératif.

Il va accordé une primauté à la communication écrit mais exclut pas d'autre procédé pédagogique comme les classes promenade, les fichiers auto correctifs,…

❖ Humanisme : Neils et l'école de Summerhill :

Neils est un psychanalyste qui a fondé l'école autogéré de Summer hill. il s'est intéresser au enfant dit normaux. il s'est dresser contre l'école traditionnelle car il veut éduquer les enfants. il refuse un système social qui forme des individus manipulé. Il a mis l'enfant en situation de pouvoir se dégager de l'imaginaire parental et sociale pour avoir un meilleur accès à la vérité de son propre désir. Il pense qu'on ne peux pas forcer les enfants a apprendre des savoir imposer, il risque des les bloquer dans l'acquisition des savoir qu'il désir. donc l'enseignement s'oppose à l'éveil intellectuel de l'enfant les leçons dans son écoles sont facultative(on peux y rejeter quelqu'un qui viendrait entraver l'apprentissage des enfants qui veulent vraiment y aller)

Il pense que l'enfant est naturellement bon, ce qu'il veux le plus c'est l'épanouissement de l'enfant. Il veut rendre l'enfant heureux en abolissant l'autorité et en permettant à l'enfant d'être lui-même. C'est ce que nous appelons une pédagogie du « Laisser-faire ». il y avais des activités mais on n'allais jamais chercher les enfants alors beaucoup de personne ne se sentais pas valoriser.

idée fondamental:

1. écoule sert les besoin de l'enfant
2. il faut accorder la liberté d'expression au enfant
3. l'enfant est bon, éloigné de l'adulte, il peux développer complètement autant que ces capacités naturelles lui permettent

il enseigne les matières requise pour pouvoir passer les examens d'entré en faculté. tout les monde est égaux en droit. tous le monde vote et à le même poids dans se vote.

critique de Niels pour les écoles traditionnelle: il pense qu'il est plus important de poursuivre le bonheur et que l'enseignement traditionnelle à échouer. il pense qu'étudier est important mais pas pour tout le monde

autodétermination= l'école a un gouvernement autonome, de forme démocratique. tout ce qui est en rapport avec la vie de groupe est choisie à la suite d'un vote. la loyauté envers leurs démocratie est forte, la punition a toujours un rapport avec le crime

la mixité= les relations entre les deux sexes semblent saines. Il y a beaucoup moins d'anxiété concernant les questions sexuelles que dans les autres écoles

Snyder critique Niels. Il pense qu'il a dénonce le défaitisme et l'obscurantisme dont il fait preuve en effet, il refuse tout effort de connaissance et Neils rejetterais en bloc tout intérêt pour la culture et les connaissance en considérant qu'elle ne « peuvent en aucune façon constituer une voie de réalisation, car elles n'ont aucun rôle à jouer par rapport aux projet fondamentaux de l'homme. Snyder reproche aussi à l'auteur de promouvoir une

pédagogie profondément inégalitaire car il ne pas va développer les compétences des élèves il les laisse faire. Et en définitive, il considère que les conceptions éducatives de Neil se révèlent finalement profondément pessimiste.

Les rapports s'inquiète que les élèves comprennes et retienne vraiment les informations qu'il ai appris.

❖ Behaviorisme

Dans ce courant, on pense que la tête est une boite noir et qu'on ne sais donc pas l'étudier. On s'intéresse dès lors aux différentes formes du conditionnement.

Le père du fondateur du behaviorisme, en 1878, est Watson. Il va considère que le seule objet légitime d'étudier dans une psychologie scientifique est le comportement observable. Il pense que l'apprentissage a pour but de modifier ce comportement, lui-même déterminer exclusivement par l'environnement que ça soit des sources de stimuli ou des renforcements.

1. Pavlov et le conditionnement répondant:

Pavlov s'est inspiré de l'idée qu'un certain nombre de montages biologiques sont innées et que leurs fonctionnement est quasi- automatique. Il va donc déduire que des phénomènes physiologiques peuvent se double de processus psychologiques.

Pour l'apprentissage répondant, il faut 3 conditions. Touts d'abords une liaison innéee entre un stimulus et une réactions, ensuite une association temporel entre un stimulus quelconque et un stimulu naturel et finalement un certain nombre de répétitions de l'association de conditionnement. Son idée à lui est donc que par association d'un stimulus dit conditionnelle à un stimulus inconditionnelle on obtient une réaction ou une réponse conditionnelle. Dans les mécanismes de l'apprentissage répondant, on peux voir qu'elle s'appuie sur 3 arguments :

- Il est établi que le conditionnement pavlovien implique à la base une réponse physiologique à un événement externe
- Toutes réactions émotionnelle a une composante physiologique
- L'attitude a une composante affective important.

La réponse réflexe ne change jamais mais le stimuli-ci. Les mécanismes d'apprentissage répondant est à l'œuvre chez l'être humain dans la formation d'attitudes et d'émotions. Certains stimuli provoquent naturellement des réactions émotionnelles, d'autre tiennent leur coloration affective de l'historie comportementale de l'individu (ou plus précisément de la chaine de ses conditionnements peut-être perçu différemment selon certaines caractéristiques de l'émetteur.

Il faut également se rendre compte que certains stimulus provoquent naturellement des réactions émotionnelles (comme le chien qui salive devant la nourriture).

Pour Staats, les caractéristiques physique de l'émetteur, ses attributs sociaux ou ses conduites non verbales sont chargés d'une valeur attractive ou répulsive. Il est possible aussi de donner une valence au mots. On peux voir aussi deux effets qui peuvent influencé l'apprentissage.

- L'effet de Halo : influence de tout paramètre à dominante affective sur l'évaluation d'une performance
- L'effet docteur fox : l'influence de l'expressivité de l'enseignant sur l'appréciation que les étudiants portent sur un cours

Si tel est le cas, il est plausible de supposer que cette influence s'opère par le biais de processus relevant du conditionnement répondant.

2. ***Thorndike et le « drill and practice » :***

Il considère que tout apprentissage se ramène, en définitive, à une transformation des conduites de l'individu face à une situation nouvelle. Il a observé dans sa boite à essaie, que de nombreux chats procèdent par une série d'essais infructueux, de tâtonnement et finit par réussir par accident. Au fur et a mesure, les essaies infructueux diminuent ce qui est l'apprentissage par essais et erreur. Les apprentissages reposent sur des connexions neuronales que le sujet établit au terme d'un processus au sein duquel les effet de ses ations accroît ou décroît la probabilité que celle-ci soient reproduites.

- Loi de l'effet : plus grande est la satisfaction plus la force du lien sera forte et inversément
- Loi de l'exercice : la force des connexions entre situations et réponses est influencée par la fréquence de l'exercice des réponses ou, plus précisément, la probabilité d'émission d'une réponses ou, plus précisément, la probabilité d'émission d'une réponse augmente avec le nombre d'essais effectuées

Pour son drill and practice, Thorndike procède à une décomposition en ses composantes élémentaires. Il pense également que les connexions doivent être mobilisées simultanément, leur coordination doit être entrainée pour elle-même. Leur synthèse doivent être l'objet d'un apprentissage spécifique. La tâche de l'enseignant consiste à susciter le type et la quantité de pratique des connexions qu'il importe de stabiliser.

Une critique a été posé par Brownell et Wheeler. Pour eux, le drill répétitif ne conduit pas à la compréhension profonde des notions de nombres et d'opération. Cette méthode d'enseignement ne tient pas compte des caractéristiques psychologiques propres aux enfants. Wheeler formule alors l'hypothèse que certaines opérations demandent un traitement mental plus élaboré que d'autres

3. ***Skinner et le conditionnement opérant***

Skinner cherche à comprendre les modalités d'interactions de l'organisme avec son environnement. Ses multiples expériences sur les animaux le conduisent à la conclusion que la relation essentielle n'est pas entre le stimulus et la réponse, mais entre le comportement et la conséquence renforçante. L'apprentissage opérant suppose un animal actif, contrôlé par les conséquence de ses actes, tandis que le conditionnement pavlovien repose sur une liaison où la réponse est naturellement déclenché par un

stimulus. Dans le modèle, le stimulus discriminatif joue un rôle de signal. Les stimulus préalables ne sont pas indifférents. Tout stimulus présent quand un comportement opérant est renforcé acquiert une fonction de contrôle dans ce sens que le débit sera plus élevé lorsqu'il sera présent.

Selon lui, l'erreur n'est pas nécessaire à l'apprentissage d'une nouvelle compétence. Son but est de créer des comportements et pas d'éliminier des conduitre insatisfaisantes. Il dit d'organiser l'enseignement de manière à maximiser la possibilité de produire des actions qui , idéalement, doivent être renforcées dans un délai rapide. Le pourcentage d'erreurs ne doit pas dépasser les 5%. Pour cela il faut créer des conditions d'appprentissages optimales, on peux les voir aux nombres de 3 :

- Focalisation de l'attention de l'élève sur un segment de matière très précisément ciblé
- Obligation de fournir une réponse pour chaque segment
- Connaissance immédiate de la validité de la réponse

Le renforcement doit venir de la découverte d'une conformité entre la réponse donnée et celle qu'il fallait fournir. Il ne suffit donc pas qu'un événement survienne après une réponse pourqu'il ait un statut de renforcement. Pour Skinner l'agencement de séquences efficaces est une partie importante de l'art d'enseigner.

Il veux placer l'élève dans un environnement qui le pousse à construire un répertoire de comportement, de connaissances et de compétences jugés souhaitables= « enseigner, c'est organiser des contingence de renforcement. L'enseignant s'accupe avant tout de faire progresser la leçon. Si on combine une bonne attitude avec un renforcement des comportements appropries, on va avoir moins d'élèves déviant et tous les élèves vont progresser = apprentissage vicarant.

4. ***Bloom et la pédagogie de la maîtrise :***

Bloom pense que tous les élèves sont capables, à des vitesses différentes, des apprentissages souhaitées par l'école. Il pense que l'aptitude ne doit plus être assimilée à une structure indélébile qui détermine ce que l'individu peut ou ne peut pas apprendre. Il propose de considérer l'aptitude comme une caractéristique individuelle de départ qui affecte la vitesse d'apprentissage dans un domaine déterminé. les deux paramètres déterminants dans l'apprentisage sont les facteurs qui influencent le temps consacré à l'apprentissage et le temps requis pour celui-ci. Dans ce modèle le temps consacré à l'apprentissage est le fruit de l'interaction entre une variable sous contrôle du maitre et une variable sous contrôle de l'élève.

Bloom explicite une thèse qui est : « la plupart des élèves sont capables de réaliser des apprentissages de niveau élevé, si l'enseignement est adéquat et si les élèves sont aidés quand et là où ils rencontrent des difficultés, si on leur donne suffisamment de temps

pour atteindre la maitrise et s'il existe des critères clairs de ce qu'est cette maitrise » on voit d'ailleurs qu'avec son apprentissage nous obtenons une courbe en J. Il prévoit d'ailleurs la passation régulière de tests débouchant pour les élèves qui n'atteignent pas le seuil de maîtrise sur des activités de remédiation ou de consolidation. La pédagogie de maitrise à 3 régles d'action :

- Cibler les stratégies d'enseignement et les procédures d'évaluation sur les apprentissages à réaliser
- Ne jamais aborder un apprentissage nouveau sans s'être assuré que les élèves maitrisent les apprentissage antérieur et les compétences et disposition psychologiques
- S'assurer que chaque élève bénéficie d'un temps d'apprentissage suffisant.

Ces principes, on les traduit souvent autours de 7 étapes :

- Définir clairement les objectifs à atteindre et /ou les tâches à réussir, et indiquer le plus clairement possible quel apprentissages est attendu des élèves
- Evaluer dans quelle mesure les élèves maitrisent les prérequis à l'apprentissage visé et le cas échéant, réaliser une remise à niveau
- Décomposer la matière en unités structurées
- Augmenter au maximum la participation des élèves ou, plus exactement, leur temps d'engagement dans la tâche
- Evaluer la maitrise des compétences enseignées à la fin de chaque unité
- Proposer des exercices supplémentaire aux élèves qui n'ont pas atteint le critère de maitrise et ainsi prolonger leur temps d'apprentissages
- En fin de séquence, s'assurer que les objectifs assignés à l'enseignement sont atteints

❖ Le constructivisme :

La théorie piagétienne a eu un intérêt pour les structures mental de la genèse du développement de l'intelligence de la naissance à l'âge adulte. Il a construit une théorie du développement dont un infime partie était pour l'apprentissage. Il a montré que les connaissance chez l'enfants n'étais pas qu'un simple copie de la réalité. L'apprentissage désigne le processus par lequel des connaissances sont mobilisé par le sujets pour faire face à une situation et comment elle se transforme au cours de l'interaction du sujet avec son environnement

1. ***Epistémologie génétique*** :

Piaget est opposé avec les théories autant empiriste que rationaliste qui pour lui ne permet pas de rendre compte de comment on apprend à raisonner. Il critique les empiristes car la connaissance n'est jamais moulé sur les observations unique mais en interprétant des structures au préalable. Il va proposer une théorie intermédiaire qu'il nomme : « Constructivisme »

L'ontogénèse cognitive est le développement par nous même de la cognition, c'est l'idée central/ elle nous informe que la connaissance est l'action qu'on exerce sur les objets. On fait des constructions nouvelles via les interactions créative individuelle car un enfant ne dessine pas ce qu'il voit mais l'interprétation de ce qu'il voit.

Il élargit le point de vue de Dewey et son « learning by doing » qui dépasse l'innéisme et l'empirisme.

2. ***Fondement de la théorie***

Les concepts centraux sont tous d'abords les schèmes, qui est une structure mental qui sous tend nos comportement innée. Il s'agit de l'organisation séquentielle d'actions susceptible de s'appliqué de manière répétées à un ensemble de situations analogues. C'est notre façon de penser ou d'agir dans une situation. Un schèmes peux autant être simple que compliquer. Les schèmes utilise deux mécanismes important :

- Assimilation : interprétation de situation nouvelle via des schèmes déjà existant
- Accommodation : quand les schèmes ne s'applique plus, on est poussé à un réajustement que est la modifications des schèmes existants en fonctions des caractéristiques de la nouvelle situation (il faut un conflit cognitif pour que on passe d'assimilation à accommodation)

Ensuite l'équilibration majorant est l'équilibre est un progrès. Ce n'est pas cumulatif, on doit intégré les éléments précédents pour crée une nouvelle ouverture possibles. Les étapes du développement sont sur des paliers successifs d'équilibre. Les schèmes

d'actions initiaux sont supposé être identique pour tous. Une rééquilibrations réussies sont supposées s'orienter dans la même directions pour tous les stades. Sa théorie des stades a été la plus critiquer car les enfants ne suivent pas une ligne fixe mais une formation dynamique.

3. ***Des actions aux opérations*** :

L'opération mental est une action intériorisé. L'enfant peux réussir en action beaucoup plus que se qu'il peux expliquer. Il y a parfois un décalage temporelle entre ce qu'il maitrise en pratique. Les actions intériorisé nécessite quant à elle d'être envisagé comme un tout. Il est nécessaire de coordonnée les différent schèmes impliquer via 3 concepts :

- Abstraction empirique : il s'agit de la science physique, le sujet va extraire de l'application d'un schème assimilateur sur le réel, une information sur les objets eux-mêmes et/ou sur les effets de ses actions
- Abstraction réfléchissante : on réalise l'abstraction d'une propriété tiré de la coordinations des schèmes qui ont été mises en œuvre ce qui a crée un cadre nécessaire de penser
- Opération : actions ou la transformation intériorisé qui peuvent se coordonnée en structure et se déroule dans les deux sens. On appelle cela la réversibilité, c'est l'action de l'opération et simultanément l'action qui l'annule

En conclusion, l'aptitude à la réflexion conceptuelle n'est pas le résultat de l'actualisation de potentialités préformé. Ce n'est pas un simple enregistrement d'informations venant de l'extérieur, ni le produit des actions effectives du sujet sur le réel. C'est le fruit de l'agencement des processus complexe de construction.

4. Le socio- constructivisme

Cela qualifie un panel plus large de travaux. Les continuateur de Piaget ont mis au point le rôle primordiale du conflit socio cognitif. On va passer sur une relation « sujet-autrui-objet ». on considère d'avantage le rôle de l'autre. Ils apparait dans des situations de co-résolution de problème en petit groupe. Il peux y avoir des conflit interindividuelle et intra individuelle. Autrui peux nous aider soit à nous déséquilibré soit à nous rééquilibre.

Pour retrouver l'équilibre majorant, cela peux se résoudre de deux façon :

- La régulation relationnelle : un des partenaire va changer d'avis pour s'accorder au autres
- La régulation sociocognitive : c'est une réorganisation cognitive avec une coordination des points de vue. On réponds réellement au conflits.

Il y a 3 critères pour évaluer la solidité du conflit, vu que le sociale est le moteur du développement cognitif:

- Généralisation de l'acquisition à des notions similaires
- Stabilité dans le temps
- Amélioration des arguments et des justifications

5. ***Principes pour l'enseignement***

C'est une théorie qui s'auto construit via une situation projet. Les connaissance actuelle doivent être insuffisante pour résoudre la tâche. L'outil le plus adapté pour la résolution est la social et l'enseignant peux aider en gardant pour lui la réponse. On peux en dégager quelques principes :

- Il ne fait pas envisager de façon dissocier l'acquisition de connaissance et la mobilisation des démarches de pensées en situation de résolution de problème
- Les contenus et les situations doivent prendre sens aux yeux des élèves. Ils doivent pouvoir les aborder avec leurs schèmes propres
- Il fait aider aux travail d'abstraction ou de conceptualisation
- Procéder à un nombre répétés l'acquis pour qu'il s'automatise
- Utiliser les nouveaux acquis dans de nouvelle situations de plus en plus différente du contexte de départ
- Tenir compte du type de connaissance concerné par l'effort de compréhension de l'élève

6. ***Math, sciences et lecture***

Pour piaget, les maths sont de la logiques. Il va proposer d'utiliser des problèmes sans données numériques. On va d'abord mettre le langage en place pour débuter l'action ce qui nous permet de réaliser des activités de sériation et de classification. Cela rends donc possible l'action intériorisée réversible. Il propose un apprentissage du nombre par abstraction réfléchissante en créant des relations entre les objets qui ne sont pas directement observables. Le nombre n'est pas une propriété physique mais une relation construite mentalement. Piaget s'attache a décrire les capacités logiques que l'enfant acquiert et coordonne progressivement pour arriver à maitriser le concept de nombre :

- La sériation : aspect ordinal : ordonner les objets selon leurs différences, ontrer une relation asymétrique entre les objets en faisant abstraction de leur équivalence
- La classification : aspect cardinal : ranger les objets en un ensemble commun en faisant abstraction de leurs différences, montrer une relation d'équivalence

La sériation et la classification se coordonnent progressivement jusqu'à la compréhension du nombre comme classes sériées (ensemble de classes emboîtées de manière ordonnée

La lecture de ferreiro nous dit que cet apprentissage débute par la correspondances lettres-sons, ce qui repose sur le postulat que l'enfant saisit. En effet, un mot oral est un assemblage de son qui peut être décomposé en unités minimales, qu'à cette

organisation de l'oral corresponds celle de l'écrit. Elle a aussi remarqué plusieurs choses :

- Les enfants sont troublés par les blancs entre les mots
- Pour les plus jeunes la représentation graphique ne reflète pas la phrase parler
- Un progrès important est réalisé à partir du moment où l'enfant dissocie l'action de l'acteur et imagine qu'il est possible de représenter séparément l'individu et ce qu'il fait.

Les enfants ont aussi 4 niveaux d'appréhension du langage écrit :

- Pré-syllabique : utilisation de lettre ou autres signes graphiques pour transcrire le mot oral indépendamment de toute référence à la longueur et aux caractéristiques sonores du mots
- Syllabique : signes graphiques employés renvoient à un découpage en syllabes
- Syllabique- alphabétique : niveau intermédiaire, alternance entre niveau syllabique et niveau alphabétique
- Alphabétique : chaque signe graphique représente un phonème du mot.

Bachelard et les sciences lui dit que la problématique est l'enseignement de savoir morts. Il vaudrait alors transformer les conceptions spontanées des élèves dans le sens validé par la science. Bachelard nous parle alors de rupture épistémologique de rompre avec les préjugés et les idées préconçue. Il faut donc bousculer les conceptions des élèves pour leur réapprendre les bons concepts en sciences. Pour cela, on peut poser des questions aux élèves, leurs demander de réaliser un dessin, un schéma, réaliser une expériences,... mais il est difficile de mobiliser tous les élèves.

De Vicchi a résumé cela en 6 points :

- Faire émerger les conceptions
- Analyser les productions des élèves par l'enseignement
- Mettre en place une situation de rupture
- Aider à la réorganisation du savoir
- Retourner à la conception fausse et réfléchir dessus
- Stabiliser la nouvelle conception.

7. ***La théorie de Kohlberg***

Il utilise un dilemme moral comme méthode d'investigations en s'intéressant à la justification donnée. il a réussi a déterminé que:

- le raisonnement moral pré conventionnel domine chez les élèves du primaire, et le stade 2 est encore présent chez de nombreux jeunes adultes

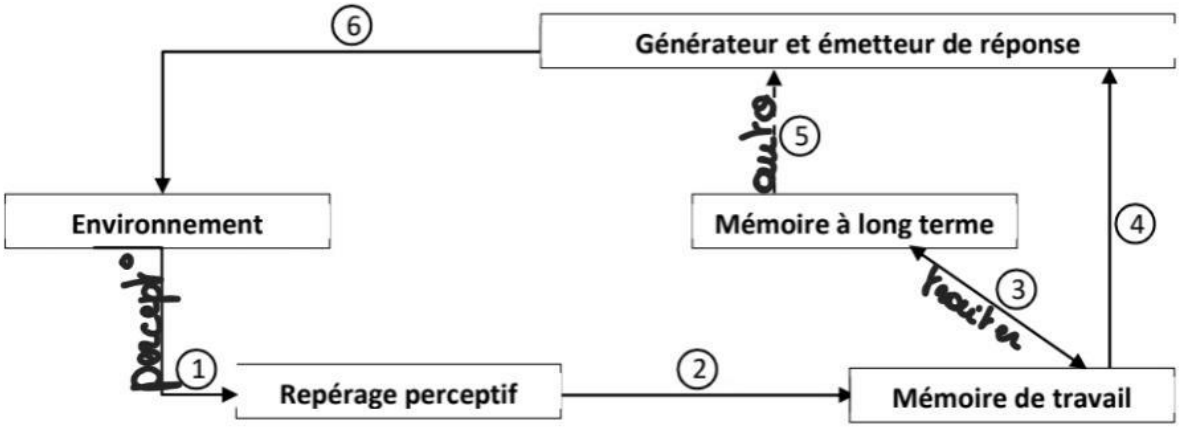
La morale conventionnelle s’observe principalement chez les sujets en pleine adolescences et demeure la forme de raisonnement de prédilection de la majorité des adultes

La morale post conventionnelle, elle apparaît plus rarement, même chez les adultes

❖ Le cognitivisme :

Pour les sciences cognitives, penser, c'est traiter l'information et traiter l'information, c'est manipuler des symboles. Le cerveau permet l'encodage, le stockage et la récupération de l'information.

1. ***Modèle simplifier*** :



L'environnement est autant de point de départ que la finalité. C'est la qu'on va capter certaines informations qui seront traitées par notre cerveau ainsi que nous produirons des réponses, sous la forme de paroles ou de mouvements. Tout les stimulus doivent pouvoir être interprété par le sujet en fonction des schémas acquis antérieurement, sinon il n'est pas pris en compte.

Les informations vont aller à la mémoire de travail où elles seront traitées, généralement de manière consciente, pour pouvoir être intégrées en mémoire à long tere où sont stockées les connaissances antérieures. Ces connaissances antérieures peuvent autant être récupérées en mémoire de travail en vue de fournir une réponse à une question posée. La mémoire de travail active le générateur et l'émetteur de réponse.

2. ***Les différents types de mémoires*** :
   a. La mémoire de travail :

Cette mémoire est le centre de traitement de l'information. Elle joue un rôle au niveau de l'encodage, du stockage des nouvelles informations en mémoire à long terme.

La mémoire de travail présente deux limites importantes :

- L'une est lié au nombre d'informations qu'elle peut gérer simultanément (entre 5 et 9 unités)
- L'autre concerne la durée de disponibilité de ces informations (+-10 secondes)

Le stockage est aussi temporaire et fragile est particulièrement vulnérable à toute distraction. Au vu de l'importance de la structure des informations, on peux donc

proposer deux aides pédagogiques : conseiller aux enseignants de soigner le mode de présentation des informations nouvelles ainsi que de les entrainé à le faire par eux même. Elle permet à aider a développer les automatisations, mais une fois celle-ci développé, ils sont très difficile à corriger ou à refréner.

b. La mémoire à long terme

Elle est un réservoir illimité de connaissance, ces connaissances sont stockées de façon permanente. On distingue deux types de mémoire à long terme :

- La mémoire sémantique : elle est celles des faits, des idées, des concepts et aussi le sens des mots dont la référence est universel ou non. Il s'agit de concepts, principes, règles, images mentales, ou plans d'action qui tous, ont une portée quelque peu générale.
- La mémoire épisodique : elle se réfère au stockage d'évènements ou d'épisodes s'étant déroulés dans un endroit particulier à un moment particulier. Elle permet de revivre des épisodes de la vie avec une netteté proche du vécu. Elle est fortement contextualisée.

Pour l'enseignement, il ne faut pas confondre l'intégration des informations nouvelles dans les connaissances antérieurs du sujet et l'enracinement des apprentissages nouveaux dans son vécu. Les connaissances logées en mémoire sémantique ont un caractère plus universel et plus général que celles logées en mémoire épisodique et un des rôles fondamentaux de l'école est de développer des connaissances que la personne peut généraliser.

Faire appel à la mémoire épisodique peut être intéressant dans l'enseignement afin de permettre aux élèves d'avoir des souvenirs plus vivants de certaines leçons et d'avoir des indices de rappel.

3. ***Processus de l'information***

a. Encodage

Il s'agit d'une partie des informations disponibles par les sens qui doivent être mémorisées. La capacité de traitement et l'attention peuvent être autant des freins que des aides pour l'information

Les limites des capacités de traitement ont été citer au points au dessus. L'intégration des connaissances nouvelles dans sa structure cognitive préexistante, doit pouvoir proposer un point d'ancrage pour les nouvelles données. C'est idées générales organisatrices visent à permettre d'établir des liens avec les connaissances antérieurs, à proposer une structure permettant d'accueillir et d'organiser les nouvelles connaissances et à faciliter un apprentissage significatif en donnant une vision globale de la matière et en évitant la mémorisation mécanique de détails insignifiants.

L'attention est généralement nécessaire pour favoriser la mémorisation même si sa capacité d'attention est limité. Les connaissances influencd les connaissances antérieurs car elle nous conduisent à dévelloper des attentes face aux nouvelles situations rencontrées et notre attention va s'orienter sur les éléments conceptuellement saillant.

b. Stockage

Toutes les informations perçues par nos sens ne sont pas traitées en mémoire de travail et toutes les informations maintenus temporairement et traitées en mémoire de travail ne sont pas pour autant transférées en mémoire à long terme

Il y a quatres conditions favorisant la consolidation des informations et leurs stockages en mémoire à long terme :

- Pratique répétée : la consolidation et le stockage des savoirs et des savoir-faire nécessitent de la pratique. Il faut donc revenir plusieurs fois sur le mêm thèmes pour mieux le mémoriser
- Evaluation externe et immédiate de la performance : ils ne sont donc pas en mesure d'évaluer par eux-mêmes l'exactitude de ce qu'ils apprennent
- Connaissances antérieurs : permet de favoriser l'intégration des informations nouvells) celle qui sont déjà acquises. Ce qui s'assure qu'il active le bon concept car, en effet, il est possible qu'un même mot n'évoque pas le même concept chez touts les élèves
- Stratégies d'apprentissage :
    - Répétition : auto-répéter verbalement les items au fur et à mesur qu'ils sont présentés.
    - Catégorisation : regrouper volontairement ou non les éléments en catégories. Les données montre que cette statégie d'organisation est extrêment efficace et améliore considérablement les performance de mémorisation
    - Elaboration : est ce qui permet à l'apprenant de s'approprier personnellement l'information de lui donner du sens

Il faut aussi bien faire attention à l'importance de la compréhension, il faut comprendre pour qu'on puisse mieux stocké l'information.

c. Récupération

La mémoire réside dans sa capacité à retrouver les savoirs ou les savoirs faire utiles aux conduites adaptés, seulement ceux-là et seulement lorsqu'ils sont pertinents pour la réalisation de l'objectif poursuivi. On ne perd jamais une information on a simplement du mal à la récupére. Il y a différents facteurs qui peuvent entraver cette récupération

- L'absence de consolidation des connaissances : un manque de mise en relation avec les savoirs et les savoir-faire antérieurs
- Manque d'indice de récupération : la récupération d'information est d'autant plus rapide et facile que la situation dans laquelle on se trouve présente des points communs avec celle qu'on essaie de se rappeller qui est des indices de récupération
- Le déclin des connaissance au fil du temps : il faut réactiver les connaissances antérieur réactive celle-ci et permet de modérer leur déclin
- Le déclin des souvenirs avec le temps pourrait aussi s'expliquer par des effets d'interférence. Celle-ci pourraient produire des interférences gênant l'acquisition de nouveaux savoirs mais aussi la récupération d'anciennes information

4. ***Les différents types de connaissances :***

a. Les connaissances déclaratives :

Cela concernent les états du monde et comportent des informations sur la réalité. Elle correspondent aux connaissances théoriques ou aux savoirs reconnus comme tels dans une société à un moment donné. Elles sont constituées de faits, de règles, des lois, et de principes et sont le plus souvent verbalisables.

b. Les connaissances procédurales :

Celles qui permettent d'accomplir des actions, elles ne sont pas nécessairement verbalisables. Les savoirs-faire, les gestes techniques, les automatismes sont des exemples de connaissance procédurales.

c. Les connaissances conditionnelles :

Ce sont celle qui précisent dans quelles circonstances certaines connaissances sont vraies ou fausses, certains actes peuvent être appliqué ou non. C'est essentiellement aux « quand » et aux « pourquoi ».

L'acquisition de connaissances conditionnelles peut se faire via la « contextualisation-décontextualisation -recontextualisation »

d. Passage d'un type de connaissance à l'autre

Pour passer de déclarative à une connaissance procédurale, il faut utiliser les connaissances pour réaliser des exercices.

Pour passer de procédurale à la connaissance déclarative, il faut que l'élève puisse mettre un mots sur les actions qu'il est en train de faire.

Pour passer de procédurale à conditionnelles, il faut utiliser la mobilisation des autres connaissances.

5. ***La métacognition*** :

Cela renvoie à l'idée de cognition sur la cognition. Les connaissances métacognitives concernent l'ensemble des connaissances que l'élève se construit consciemment, au fur et à mesure de sa scolarité, à propos de ses actes mentaux. Il les explicite, les analyse, les conceptualise et se contruit ainsi un certain nombre de connaissances sur sa cognition. Ces connaissances seraint de 3 types :

- Connaissances relatives à la personne qui apprend peuvent porter sur soi-même, sur d'autres personnes ou peuvent être des connaissances universelles, relatives au fonctionnement de la mémoire par exemple
- Connaissances relatives aux tâches concernent les caractéristiques qui définissent la familiarité, la difficulté et le type de traitements exigé par la tâche
- Connaissances relatives aux stratégies concernent la nature et l'utilité de chaque stratégie en tant que moyen de réaliser tel ou tel but

Ils existent plusieurs stratégies pour la métacognitives :

- La planification concerne les activités réalisées avant d'apprendre le contenu. Les activités de planification sont généralement internes et concernent les décisions relatives à ce qui doit être appris et comment ceci peut ou devrait être appris
- Le monitorage désigne les activités réalisés durant ou immédiatement après l'engagement dans le processus d'apprentissage.
- Les stratégies de régulation concernent les stratégies contingentes des résultats du monitorage. Les apprenants peuvent soit interrompre le processus d'apprentissage s'il pense que le standard a été atteint soit réguler leur activité d'apprentissage. Les activités prototypiques de la régulation sont le fait de reprendre l'apprentissage du contenu, ralentir le rythme pour apprendre à une vitesse lus réduite essayer une stratégie d'apprentissage différente ou encore persévérer à apprendre

La métacognition implique des compétences générales, leur mise en œuvre doit nécessairement s'appuyer sur des connaissances et des stratégies cognitives qui, elles, sont généralement propres aux contenus enseigné. Quand l'enseignement explicite des stratégies cognitives et métacognitives cela améliore les apprentissages. Les élèves doivent être habituées à se poser des questionnements avant, pendant et après la résolution de tâches.

6. ***Neurosciences, neuroéducation et neuromythes***

Toutes les neurosciences ne sont pas cognitives, et la tâche du chercheur est double. Il gére la taduction des comportements qu'il observe en termes cognitifs ainsi que l'association de chacun de ces processus cognitif aux variations de l'activité neuronale qu'il a pu mener.

La base du cerveau est le neurone et entre les différents neurones des connexions doivent être créées . nous définition la plasticité érébrales comme le processus continu et dynamique de

création, de renforcement et d'élimination de connexions synaptiques. Apprendre est une activité neuronale intense ou de nouvelles connexions se forment ou se restructurent. Cela implique plusieurs implication pédagogiques :

- Tout nouvel apprentissage prend du temps et c'est déstabilisants
- Tout nouvel apprentissage doivent être consolidé
- Plus on apprend, plus on devient performant
- Le cerveau peux apprendre des erreurs il faut savoir les inhiber.

Il y a deux formes supplémentaire d'apprentissage : l'automatisation et le contrôle par l'inhibition. Il y a deux types de système, le 1er rapide mais pas fiable et le 2ème lent mais fiable. Il faut donc pouvoir apprendre à inhiber les automatismes acquis pour changer de stratégie cognitive.

L'inhibition est un acte difficile pour certain enfant et cela joue un rôle dans la tolérance et le respect d'autrui. C'est aussi un processus d'attention sélectif qui favorise donc l'attention,…

La théorie du cerveau Bayésien est le mécanisme fondamental qui nous permet d'apprendre est le calcul entre la récompense attendue ou espére et celle que l'on reçoit vraiment. Il s'agit du signal d'erreur.

Il faut savoir que l'erreur est un puissant levier pour l'apprentissage. C'est donc un procédé important et nécessaire.

La consolidation des apprentissage se fait pendant que l'on dort. Il faut donc espacer les séances d'apprentissages

❖ Education, culture et société

1. ***Vygostki***

Le courant socio-culturel insiste sur l'importance de la dimension culturelle. Vygotski pense que quand un individu interagit avec son environnement social, il entre aussi en contact avec la culture de ces interlocuteurs. Cette dimension culturelle est donc une composante importante des interactions sociales qui vont nourrir le processus de développement. La prise en compte de l'aspect culturel permet notamment d'appréhender la manière dont certaines technologies vont occuper une place centrale.

Pour Vygostki, l'origine sociale de l'apprentissage est clairement établie, chaque fonction cognitive apparaît d'abord comme une activité sociale interpersonnelle (propre à soi) qui devient orienter vers l'autre après. Il pense de manière opposée à Piaget, car lui veux agir directement sur le développement cognitif de l'enfant. Il utilise la zone proximale de développement. Un sujet a se caractérise par un niveau de développement actuel ainsi qu'un niveau de développement potentiel. La zone proximal de dévelloppement est celle se situant entre les deux. C'est donc la différence entre la tâche que l'enfant est capable d'accomplir seul et la tâche que l'enfant est capable d'accomplir avec de l'aide. C'est également cette zone qui définira les possibilités de développement à court terme. Pour que c'est interactions soient efficaces il faut deux conditions :

- Les deux systèmes cognitif doivent disposer d'une zone de recouvrement suffisante, l'adulte doit s'adapter à l'enfant
- Les interactions doivent prendre place dans le cadre d'un échange centré sur la collaboration à l'occasion d'une activité commune

L'approche historico-culturelle va prendre en compte les variations de l'histoire de l'humanité,... Pour Vygostki, les produit spécifiques de l'activité humaine ne peuvent pas être considéré comme des aspects secondaires de l'environnement psychologique. De cette manière, on peux tirer la manière de fonctionner du cerveau donc l'influence du millieu ne peux pas être secondaire. Il rompts donc de cette manière avec le postulat naturaliste car pour lui la société soumet l'homme a ces lois sociohistoriques. Il y a pour lui dans la formation de l'homme des aspects du dévellopement qui sont biologique et d'autre culturel.

Nous inventons pour Vygotski, sans cesse des outils pour agir sur le monde mais leur usage ne se conçoit pas sans interactions social. Il y a deux sortes d'outils :

- Outils matériel qui oriente l'activité humaine vers l'extérieur pour changer un autre objet
- Outils symboliques qui vont avoir une portée relationnelle et autorégulatrice (écriture

Vygoski va également postuler que la conduite instrumentale se convertit en médiation signifcative par la relation social. Il s'agit de la loi de la double formation. Un fonction psychique va toujours apparaitre deux fois dans le processus de dévellopement de l'enfant :

- 1er fois au niveau interpsychique : apprentissage apparait dans un cadre collectif communicatif.
- 2ème fois au niveau intrapsychique : cette apprentissage il se l'approprie our pouvoir s'autoréguler par la suite.

En effet pour cette auteur, l'apprentissage découle de la communication entre les adultes autours de l'enfant avant que celui-ci ne se l'approprie pour communiquer. Le langague est d'ailleur pour lui l'instrument essentiel de l'individu.

Pour vygostki, le dévellopement psychologique est indissociable de la vie en société ainsi que les interaction de l'individus avec ces aînés vu que l'enfant apprend des autres en interragissant avec ceux-ci. Il distingue alors trois catégories de conceptions concernant les relations entre développement et apprentissages :

- Il existe un indépendance réciproque entre les processus de développement et les processus d'apprentissage. Ce qui signifier que l'enseignement doit être avant le devellopement de l'enfant.
- Il pense que l'apprentissage et le dévellopements ne sont font pas de manière simultané.
- on sait que l'influence de l'apprentissage ne se diffuse pas sur les structures cognitives

Pour Vygoski, le seul bon enseignement est celui qui précède le développement. L'enfant, grâce à l'imitation ou la guidance d'un partenaire expert, est capable de réaliser beaucoup plus de chose que ce qu'il peux faire seul. Malgré tou il faut savoir que l'enfant n'est pas totalement malléable.

En résumé, l'apprentissage active le développement en stimulant chez l'enfant toute une série de processus cognitifs qui ne lui sont accesible que dans le cadre d'interactions avec l'adulte ou en colaboration avec ces camarades au niveau interpsychique.

2. ***Bruner***

Ils va nous parler de la notion d'étayage qui est l'ensemble des interactions de soutien et de guidage mise en œuvre par un partenaire expert pour aider l'enfant à résoudre un problème qu'il ne savait pas résoudre au départ. L'enseignent cherche à aménager la transition de l'activité en tutelle vers l'activité en autonomie. La condition pour qu'une interaction sociale soit bénéfique est que la compréhension de la solution précède sa production. Selon lui, il y a 6 fonctions à l'étayage :

- L'enrôlement du sujet dans la tâche qui correspond aux comportements du tuteur par lesquels il s'attache à engager l'intérêt et l'adhésion de son partenaire envers les exigence de la tâche
- La réduction de la difficulté et des degrés de liberté qui est la procédure par lesquells le tuteur simplifie la tâche, en le motivant si jamais il s'en écarte
- Le maintien de l'orientation par rapport au objectif qui consiste à éviter de s'écarter du but assigné par la tâche, en le motivant si jamais il s'en écarte effectivement
- La signalisation des caractéristiques déterminantes qui correspont en tant que tuteur à indiquer ou souligner les caractéristique de la tâche qui sont pertinentes pour son exécution
- Le contrôle de la frustation qui permet d'éviter que les erreurs ne se transforment en sentiment d'échec ou même en résignation
- La démonstration ou présentation de modèles qui implique l'exécution d'une compétence en présence de l'élèves, une explicitation des étapes.

Pour bruner, la métacognition est également très importante car les instructions dépende de la tâche et de l'élève dont les hypothèse doivent converger avec les hypothèses de l'enseignant afin de pouvoir créer un feedback auquel l'élève peut d'adapter. Pour l'enseignant, la standardisation de certaines forme d'échange est importante pour limiter la difficulté de la tâche et pouvoir la rendre accesible à l'enfant. Le but est de crée une mini-culture légérement au dessus des capacité réel de l'élèves.

Bruner est devenue une figure emblématique car il accorde une importance primordial aux activité et à l'attention conjointes. La culture façonne l'esprit. Les échanges sociaux permetten d'incorporer des pratiques de métacognition en autorisant un contrôle croissant sur sa propre activité intellectuelle alors que les facteurs biologiques ne font qu'imposer certaines limites.

Le processus d'enculturation est le fait que le sujet s'approprie les outils en participants à des interactions au cours desquelles des représentations culturelles sont reconstruits. L'école fait donc partie de cette enculturation.

Il souligne les limites de l'approche cognitive. Il parle d'apprentissage situé car l'individu apprend les choses dans un contexte et une culture donnée. C'est le paradigme du traitement de l'information. La redescription permet de combler les lacunes du paradigme computationnelle qui ne prend pas en compte le contexte d'élaboration de règles et de significations apportées à un objet. Il y a des règles d'ordres supérieurs en y ajoutant des conditions d'exception qui contextualisent l'application. Il renoue également avec le constructivisme qui considère que la réalité est un élaboration de l'esprit humain confronté à un environnement physique social qui est le résultat d'un processus d'externalisation. L'externalisation est production qui crée et véhicule l'identité culturelle des groupes sociaux.

Pour Bruner, la tâche de la psychologie culturelle est donc double :

- Point de vue Macro : considére la culture comme un système de valeurs, droits, échanges, obligations, occasion et pouvoirs
- Point de vue Micro : étudie comment le système de culture affecte les personnes le constituant via ses exigences, comment elle s'adaptent, à quelle prix personnel, pour quels profits

La construction de significations partagées résulte de l'aptitude à l'intersubjectivité. Il s'agit de la capaacité à comprendre l'esprit d'autrui, que ce soit au travers du langage, des gestes ou tout autre moyen. La signification n'est pas donné à l'avance, elle se contruit au sein d'interaction sociale dans un contexte spécifiques. L'étayage contribue à l'élaboration d'un système de représentation commun qui reflète le milieu culturel.

3. ***Perkins***

Pour lui, si l'activité cognitive est lié à un processus social de type coopératif, l'école doit se réorganiser selon ce principe. Il parle alors de principe de concept d'individu plus. Pour lui l'expert est un individu-plus qui apporte à la tâche ses compétences scientifiques et techniques se consolide donc plus facilement en mémoire. Il prolonge ce concept d'intelligence distribuée ce qui nous fait considérer la cognition comme un éventail d'instances focntionnelles et de ressources réparties au-delà de l'organisme lui-même. Il peux donc aider à voir quelle sont les modes d'accès les plus efficaces. Cette notion permet de dévelloper deux types de compétences

- L'encodage et la localisation de l'information
- L'utilisation efficientes des ressources disponibles pour trouver les informations.

4. ***Brown et Campione***

Il parle de compagnonnage cognitif, il s'agit de l'apprentissages de connaissances dans le contexte dans lequel on va l'utiliser. L'enseignement réciproque est une sorte de compagnonnage cognitif. Chaque sous-activité stimule une stratégie constitutive d'une compréhension performante d'un texte. L'alternance entre le rôle de meneur et de participants permet l'engagement cognitif des élèves au sein d'une activité où ils doivent faire converger leurs points de vue sur un objet d'attention commun. L'enseignement jour un rôle important dans ce type d'enseignement, en effet il vents organiser les échanges , les explications de procédure,...